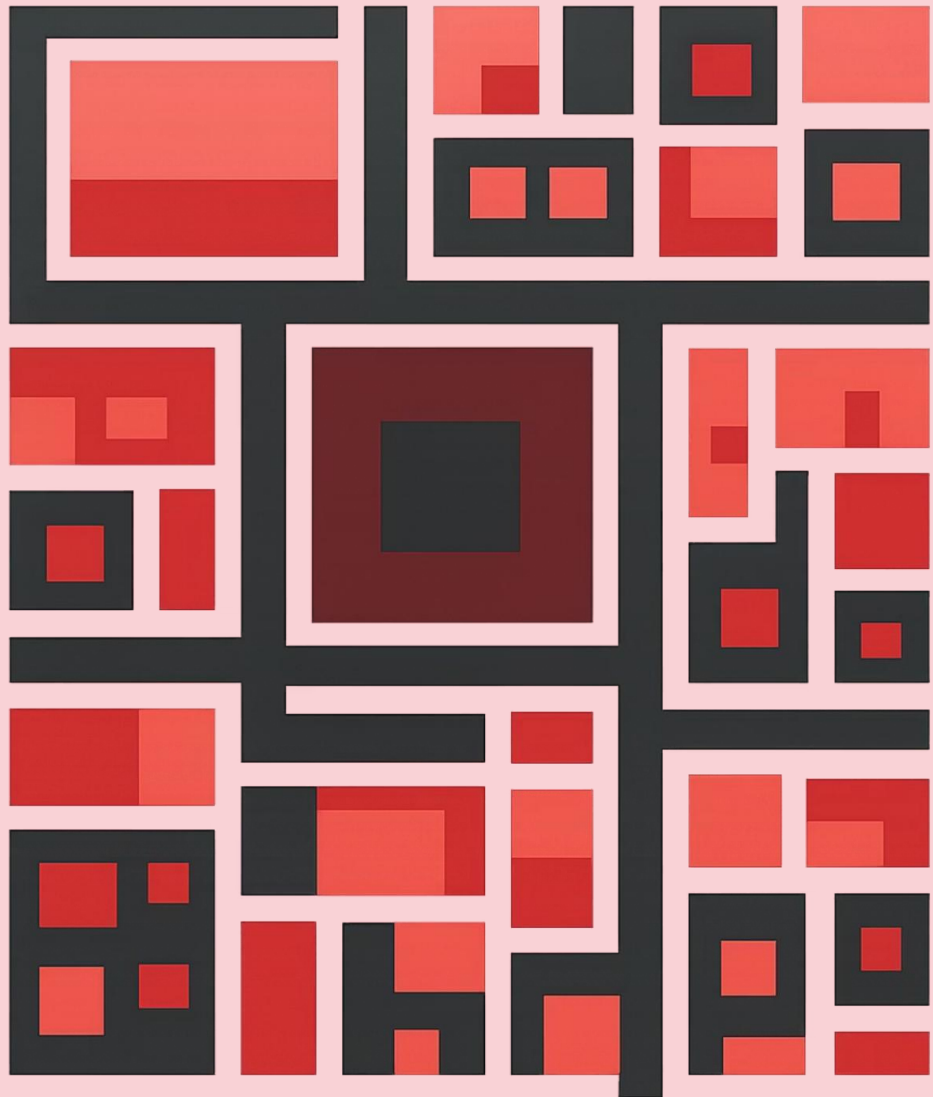




APRIL 2026

Proposal Penawaran: Sistem Monitoring Satelit Bangunan

Untuk DPUTR Kabupaten Bandung

"Fitur yang membayar dirinya sendiri dari 15 PBG pertama."

Sistem menemukan 96.322 Bangunan tanpa izin.

96.322

Bangunan $\geq 200 \text{ m}^2$

Tersebar di 31 kecamatan tanpa PBG tercatat

Rp 0

Kontribusi PAD

Dari seluruh bangunan belum berizin tersebut

5.301

PBG Terbit

Data SIMBG — sisanya tidak terlihat oleh sistem

31

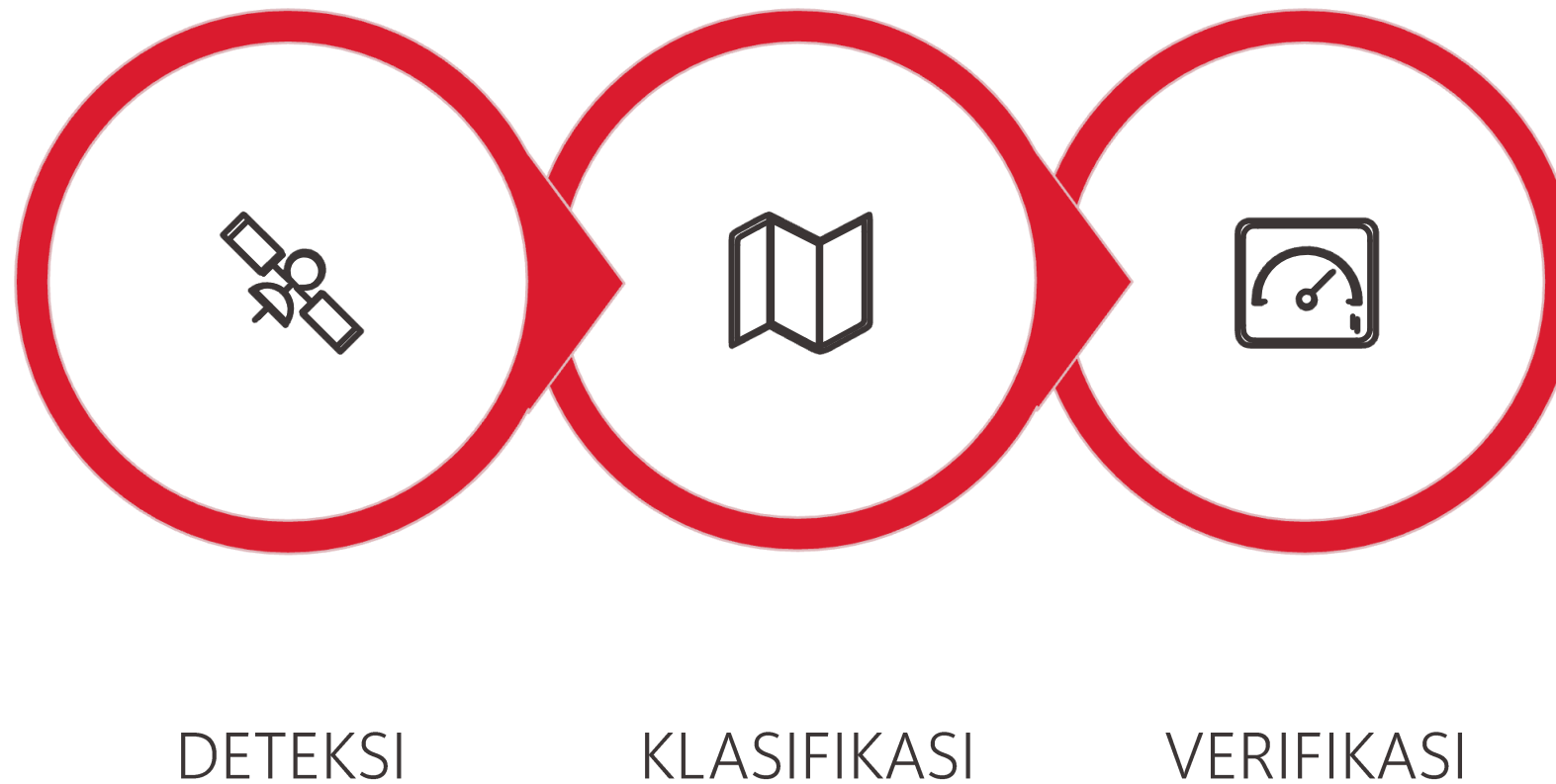
Kecamatan

Tanpa monitoring sistematis dan enforcement terpadu

⚠️ Enforcement manual = survey lapangan mahal & lambat. Tidak ada cara sistematis untuk melacak, memverifikasi, dan menindak bangunan tanpa izin secara efisien.

Deteksi → Klasifikasi → Verifikasi

Dari data mentah menjadi action item yang bisa ditindaklanjuti dalam satu sistem terpadu — tanpa survey lapangan massal.



Sistem mengintegrasikan citra satelit global, batas administratif resmi BPS, dan workflow verifikasi digital — sehingga tim DPUTR dapat fokus pada pengambilan keputusan, bukan pengumpulan data.

Yang DPUTR Dapatkan



Peta Interaktif

Leaflet + 31 polygon kecamatan Kab. Bandung, layer dinamis



Filter Smart

Filter kecamatan, luas, jenis bangunan, dan status PBG



Workflow Verifikasi

4-status audit trail: terdeteksi → diverifikasi → ditindak → selesai



Dashboard KPI

4 metric card realtime: total deteksi, berizin, tanpa izin, rasio



Marker Cluster

97.000+ titik bangunan teroptimasi, peta tetap responsif



Export Data

CSV/Excel untuk laporan bulanan dan pelaporan ke pimpinan

Tampilan Dashboard



Komponen Utama Dashboard

KPI Strip Atas

Total Deteksi · Berizin ·
Tanpa Izin · Rasio
Kepatuhan

Peta Interaktif

31 polygon kecamatan
dengan layer status PBG
berwarna

Tabel Kecamatan

Stacked bar 3-segment:
merah (tanpa izin), biru (SK
terbit), kuning (proses)

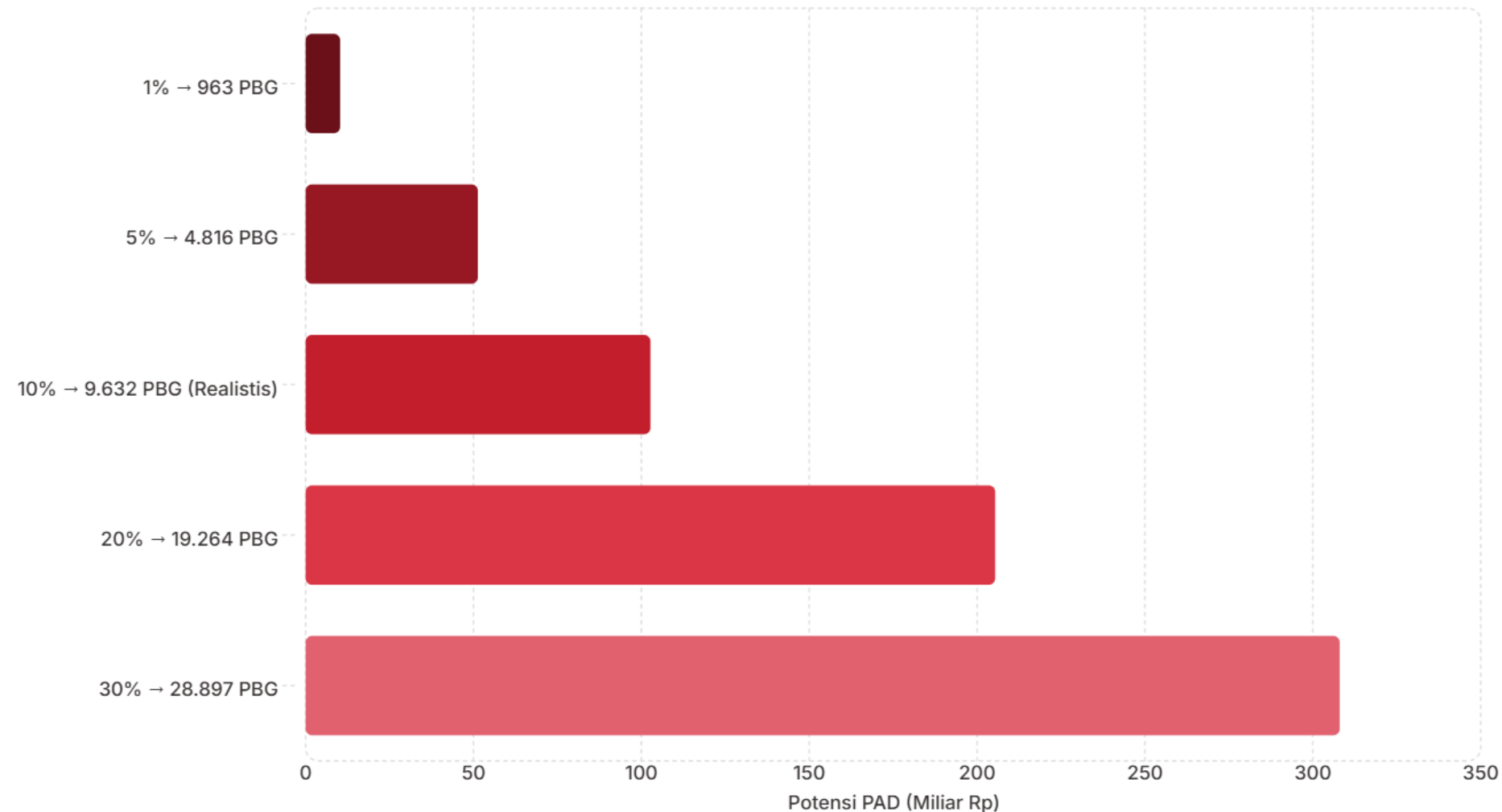
Panel Verifikasi Sidebar

Audit trail per bangunan
dengan status dan catatan
petugas

Potensi PAD: Rp 10 Miliar – Rp 308 Miliar

Rata-rata retribusi per PBG di Kab. Bandung = Rp 10,66 juta (data SIMBG, 5.241 PBG terbit).

Skenario Enforcement



Skenario realistis 10% menghasilkan Rp 102,7 miliar — cukup untuk membiayai seluruh infrastruktur kabupaten selama bertahun-tahun.

ANALISIS ROI

Rp 150 Juta In → Rp 102,7 Miliar Out

INVESTASI

Rp 150 Jt

Sekali bayar — mencakup seluruh paket pengembangan, deployment, dan training

685×

Minimum ROI

Return on investment terendah yang dapat dicapai

RETURN (Skenario 10%)

Rp 102,7 Miliar

Potensi PAD dari 9.632 bangunan yang tertibkan

15

PBG untuk Break-Even

Hanya 0,015% dari total 96.322 deteksi

Rp 150 Juta — 4 Paket Lengkap

1

Paket A — Rp 15 Juta

Transfer pengetahuan, Deploy server, Rekonsiliasi data awal

2

Paket B — Rp112 Juta

Fitur Monitoring Satelit: Data pipeline 1,09 juta baris, 7 API endpoint, peta interaktif, dashboard KPI, dan workflow verifikasi

3

Paket C — Rp 8 Juta

Enrichment 96.322 Bangunan dengan Alamat Lengkap

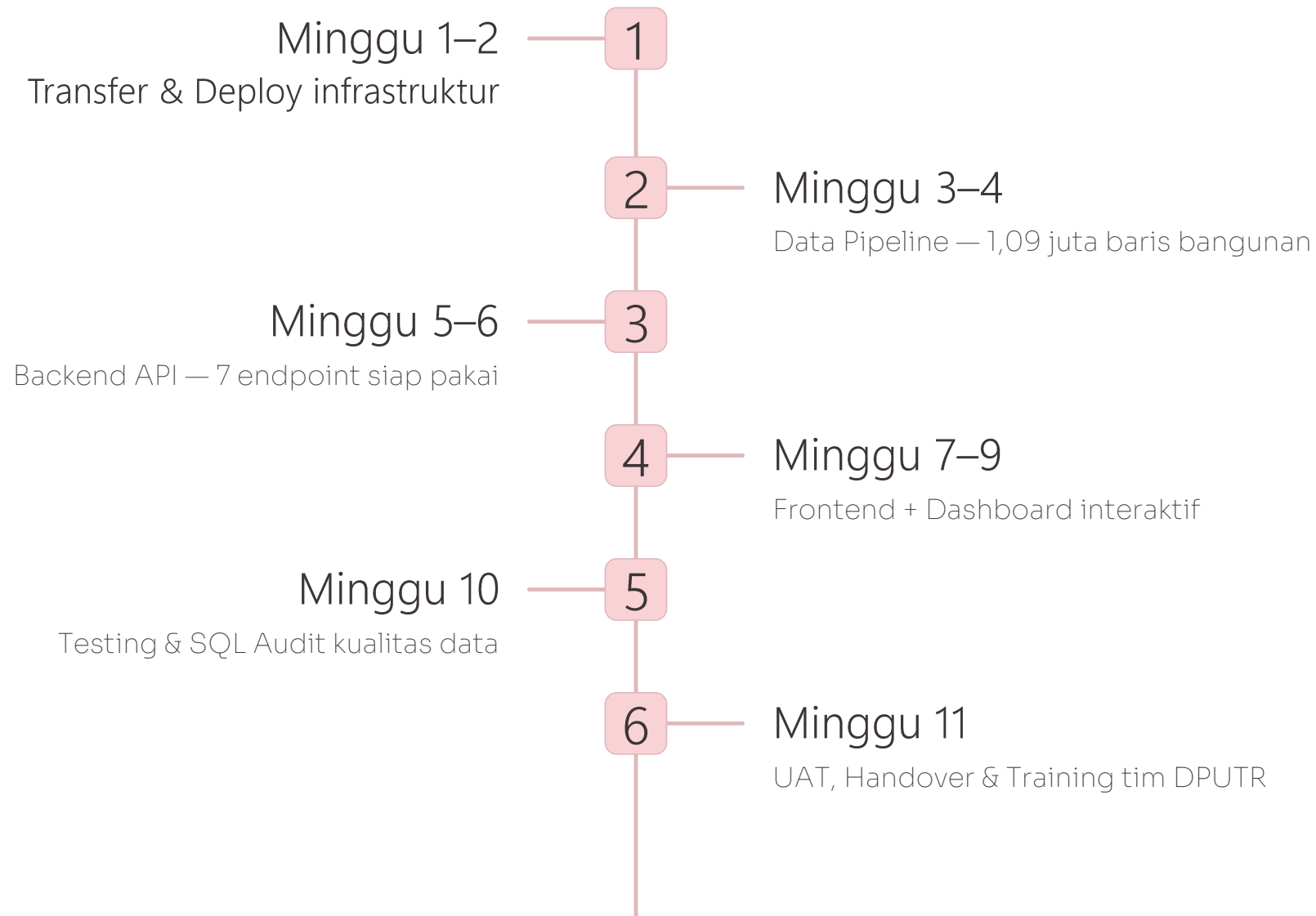
4

Paket D — Rp15 Juta

Maintenance & dukungan teknis selama 6 bulan pasca handover

Term pembayaran: 30% – 20% – 30% – 20% berdasarkan milestone penyelesaian.

11 Minggu: Kickoff ke Production



 **11 Minggu**
Total durasi proyek

 **4 Milestone**
Pembayaran terstruktur

 **60 Hari**
Garansi pasca handover

LANGKAH SELANJUTNYA

Siap Mengubah Data Menjadi PAD?

Rp 150 juta sekarang — atau Rp 100+ miliar yang terus hilang setiap tahun.



96.322 Bangunan

Wajib PBG yang masih tersembunyi dari radar pemerintah



685× ROI Minimum

Return on investasi terbaik dalam satu keputusan anggaran



11 Minggu Go-Live

Dari kickoff hingga sistem produksi berjalan penuh



Penawaran berlaku 30 hari. Hubungi kami untuk jadwal demo dan diskusi teknis lebih lanjut.

Vendor: [Nama Vendor] · Email: [Email] · WhatsApp: [Nomor WA]

